

ES-02 · Ester im Alltag: Aromen und Lösungsmittel

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 166–169. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Natürlich, naturidentisch, künstlich

Aromastoffe werden auf Zutatenlisten unterschiedlich bezeichnet. Der Unterschied ist rechtlich geregelt und chemisch oft bedeutungslos.

- Natürliches Aroma: aus pflanzlichem oder tierischem Material gewonnen — nicht notwendigerweise aus der genannten Frucht.
- Naturidentisch: im Labor hergestellt, aber molekular identisch mit dem natürlichen Stoff. Chemisch ist kein Unterschied feststellbar.
- Künstliches Aroma: ein Stoff, der in der Natur nicht vorkommt.

Merke: Identische Moleküle wirken identisch — die Herkunft ändert daran nichts.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Glycerin ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 2 mol Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 92 g Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Eine Probe von 500 g enthält 20 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Ester im Alltag: Aromen und Lösungsmittel“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

92 g/mol 8 464 mol 90 g/mol 400 g 1 mol 100 g 92 g 0,04 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3) = 92 \text{ g/mol}$
2. $m = 2 \text{ mol} \cdot 46 \text{ g/mol} = 92 \text{ g}$
3. $n = 92 \text{ g} : 92 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $1 \% = 5 \text{ g} \rightarrow 20 \% = 100 \text{ g}$